Алгоритм решения и построений задания №5

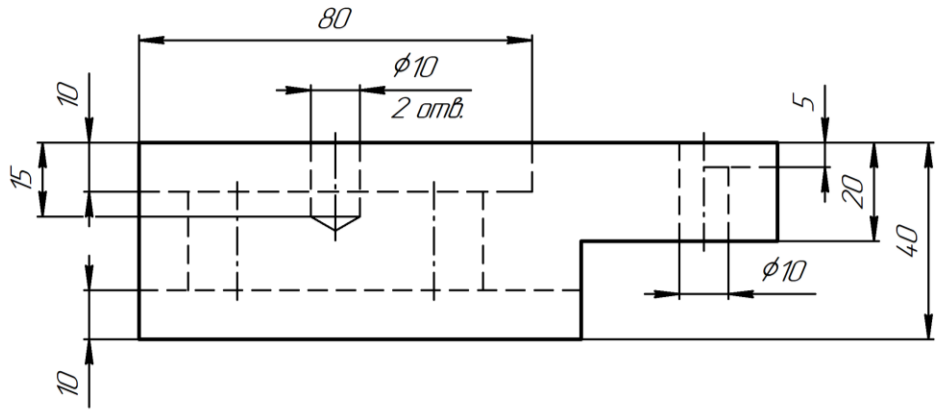
Задание 5. Простые разрезы.

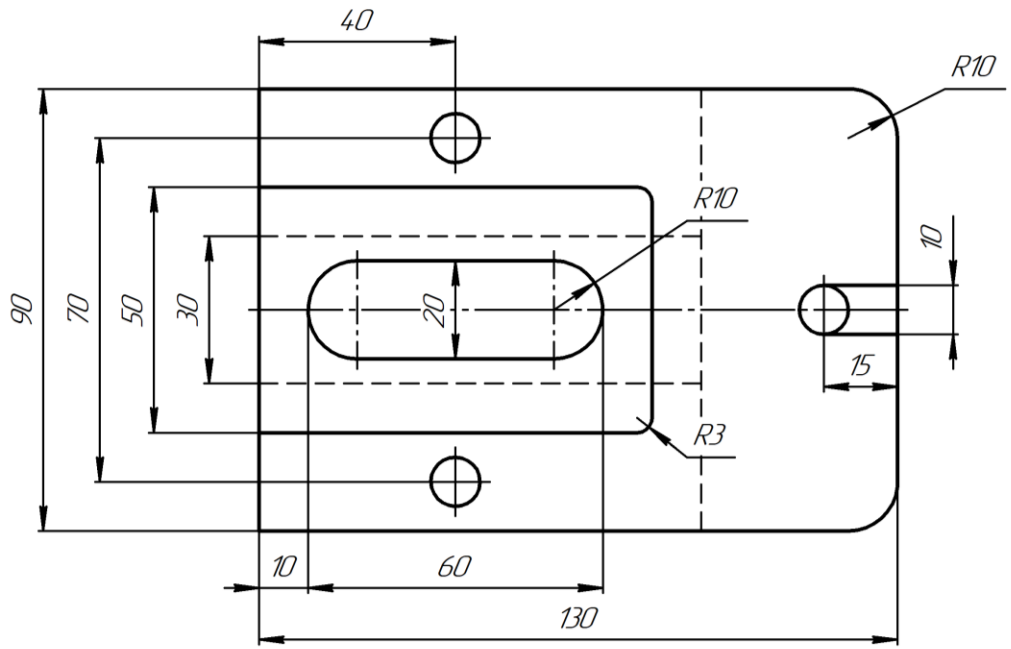
По 2-м видам детали построить 3d-модель. Создать ассоциативный чертеж с необходимым количеством изображений с применением простых разрезов. Рационально нанести размеры: необходимо откорректировать нанесение представленных в задании размеров в строгом соответствии со стандартом, не оставляя ни одно из изображений без размеров; оформить чертеж в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

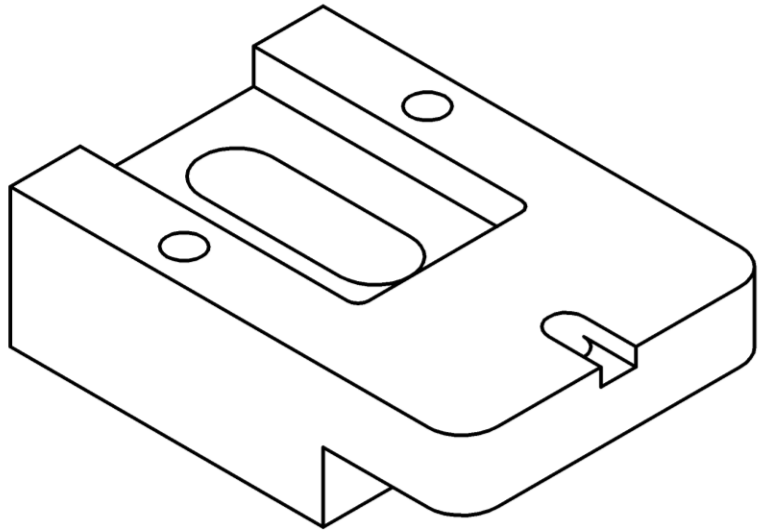
** Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1.*



Графическое задание







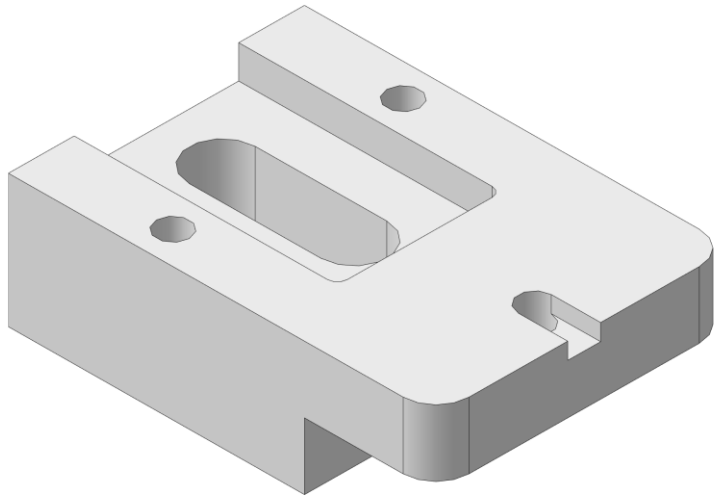
Плита

Этап 1. АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Прочесть заданные комплексный чертёж и 3d модель детали, привести к соответствию изображения геометрических элементов на чертеже детали и в 3d .

Этап 2. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ «ПЛИТА»

Построение трехмерной модели детали в соответствии с заданными размерами.



Этап 3. ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для правильного, рационального выбора изображений на чертеже необходимо проанализировать деталь на наличие элементов наружного и внутреннего устройства.

3.1. Выбор главного изображения. Деталь стараются располагать так, чтобы большая часть элементов на главном виде изображалась как видимая. Поэтому достаточно часто главное изображение является фронтальным разрезом, а при наличии плоскости симметрии – соединением ½ вида с ½ фронтального разреза.

3.2. Остальные изображения определяются формой детали и ее конструктивными особенностями.

! Любые отверстия, пазы, полости необходимо показать в разрезе.

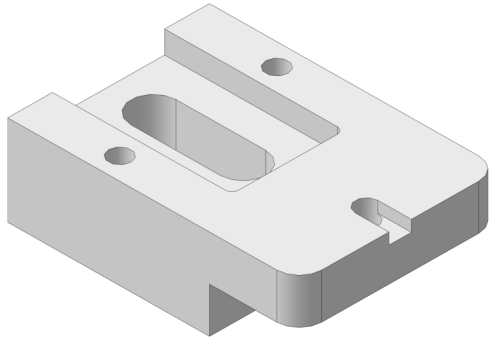
Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА

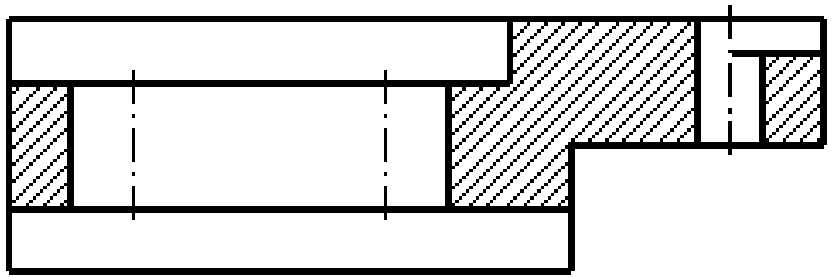
Хороший чертеж — ассоциативный чертеж!

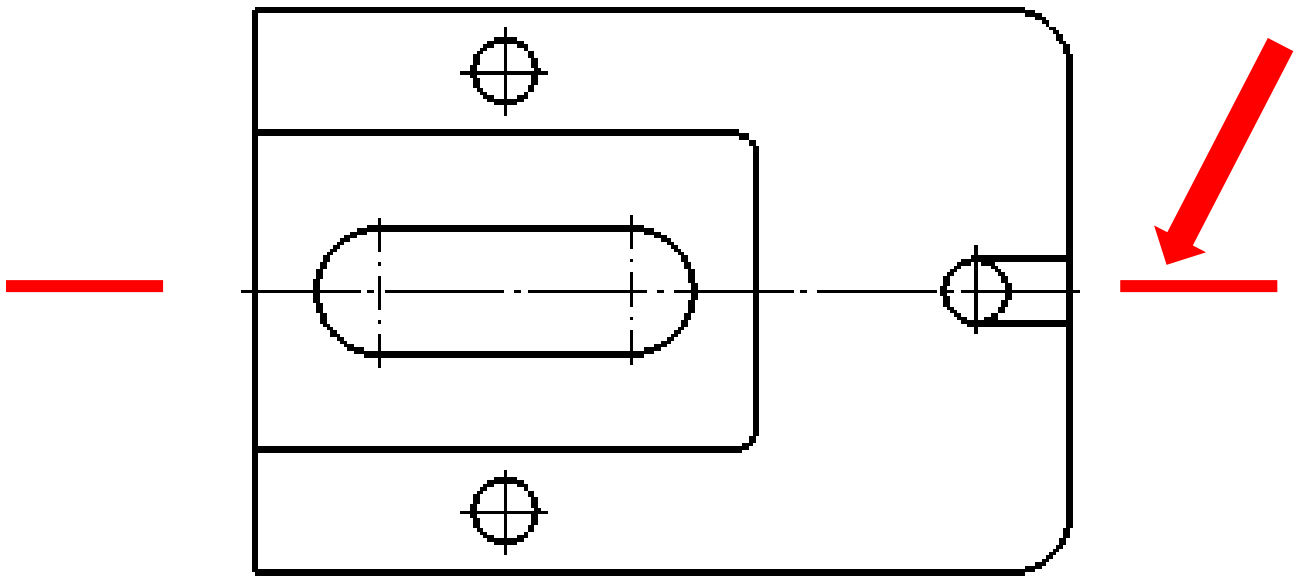
При построении ассоциативных видов необходимо помнить, что понятие «вид» в САПР и машиностроительном черчении несколько различно.

- *В черчении видом называется изображение видимой части изделия, обращенной к наблюдателю, и между отдельными видами должна быть установлена проекционная связь.*
- *Напротив, в САПР под видом понимается любое логически завершенное изображение, и отдельные виды могут быть не связанными между собой.*

Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА



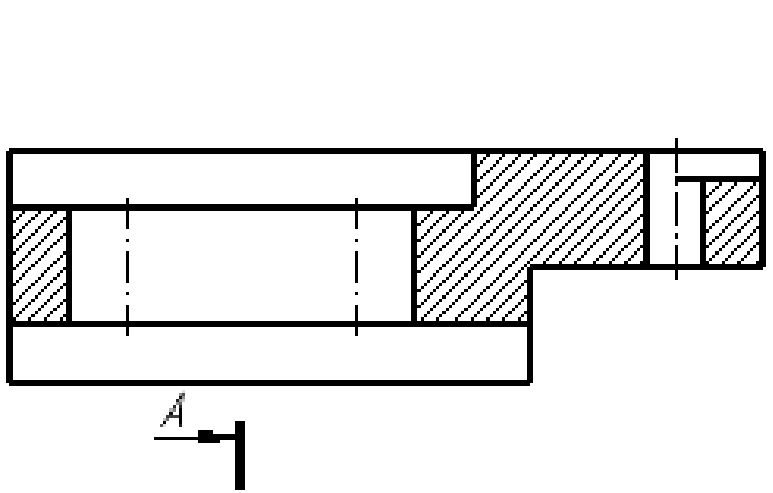


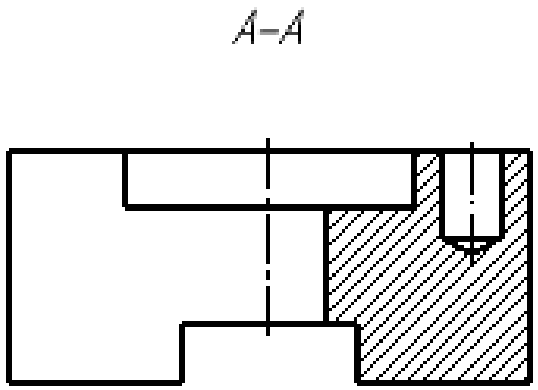


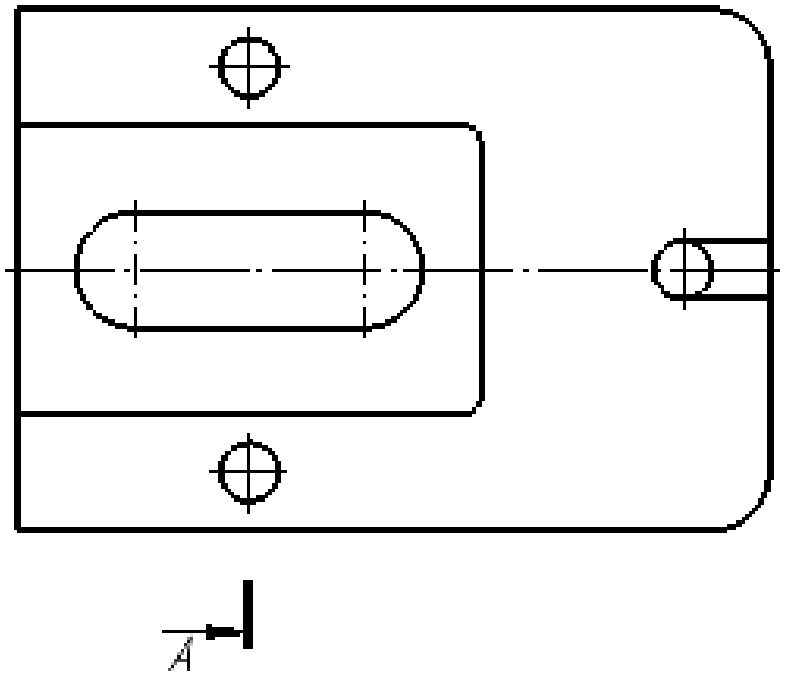
При анализе и построении 3-хмерной модели детали выяснено наличие плоскости симметрии и размещении в этой плоскости нескольких элементов: отверстия, 4 пазов.

Значит, фронтальный разрез рационален и его обозначать не надо (секущая плоскость проходит по плоскости симметрии и разрез расположен на месте соответствующего вида).

Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА

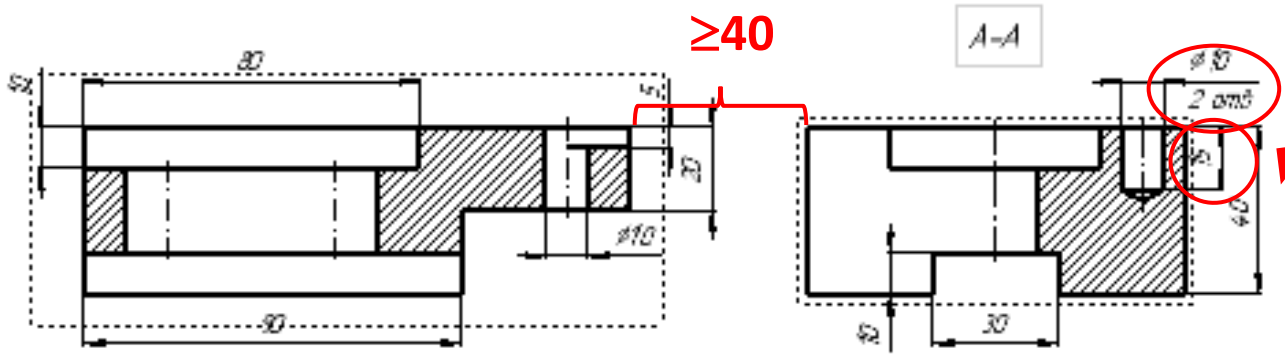






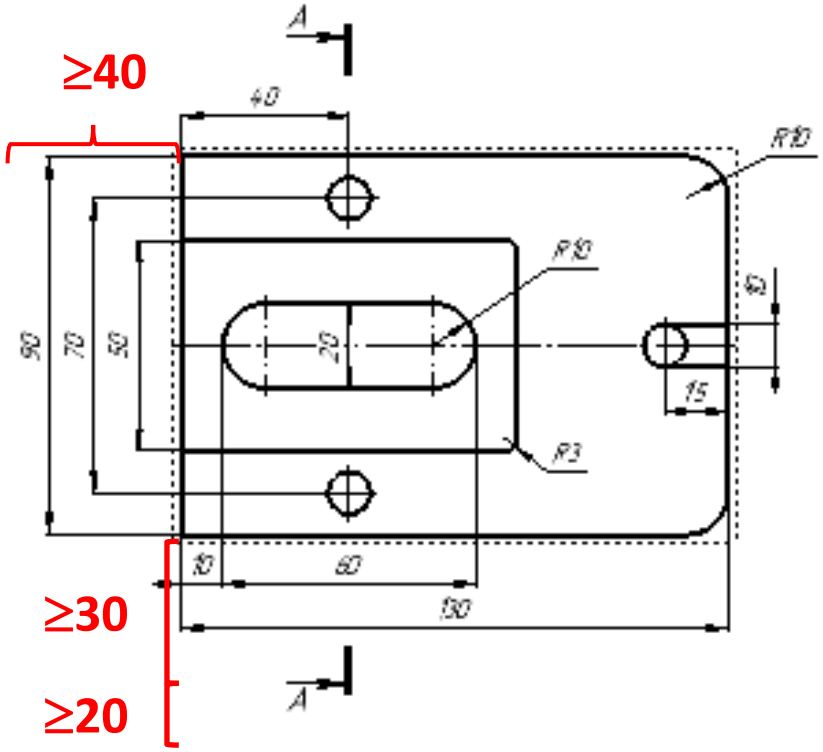
Третьим изображением на чертеже выбрано соединение ½ вида слева с ½ профильного разреза. Профильный разрез необходим для того, чтобы показать глухое отверстие. Разрез обозначается, т.к. секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии детали.

Этап 5. КОМПОНОВКА ЧЕРТЕЖА и НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ



Размеры элементов детали необходимо ставить на самом информативном изображении этого элемента.

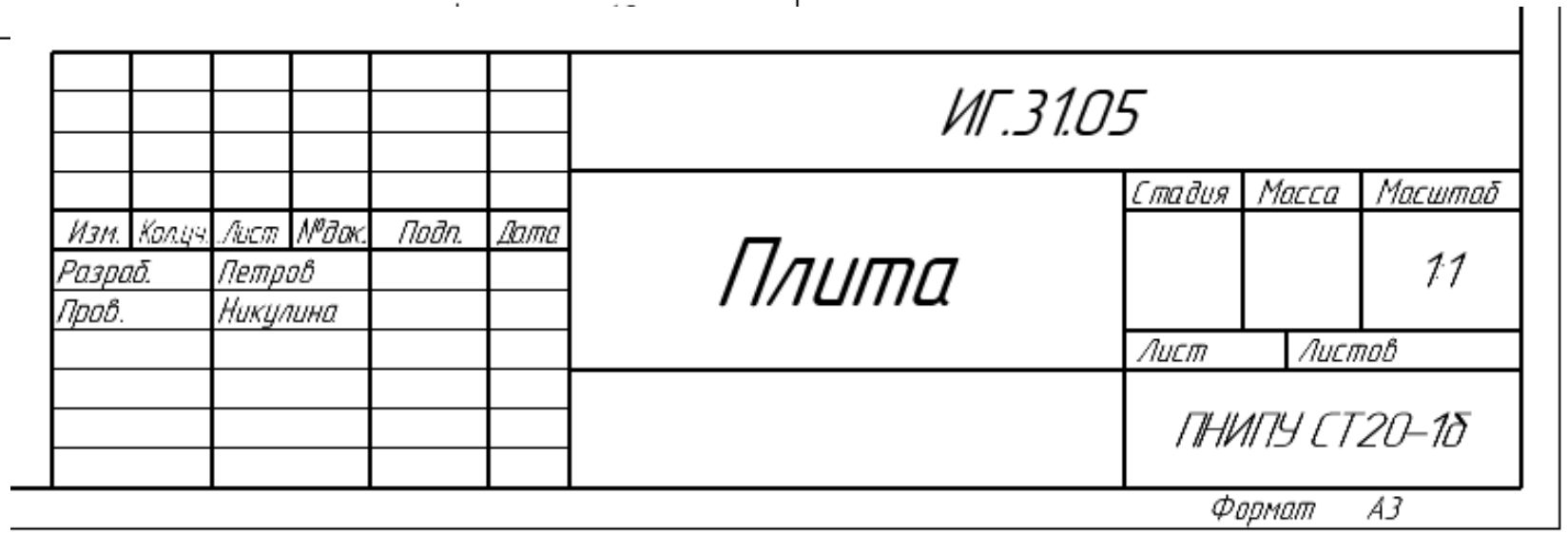
Размеры отверстия нужно проставлять на разрезе.



Компоновка чертежа является рациональной, если изображения равномерно распределены по рабочей зоне чертежа. Вокруг каждого изображения должно быть достаточно места для нанесения размеров и обозначений.

Этап 7. ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ





Пример готового задания №5.

